

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información y ciencias
de la computación

Programación II

Inge. Alejandro Alberto García Arrecis

CAJERO AUTOMATICO

Ana Gabriela Guzmán Lemus

9941-25-2074

Plan Fin de semana

Sección “A”

08/08/2026

```

1  /**
2  * Write a description of class SIMULADOR3 here.
3  *
4  * @author (your name)
5  * @version (a version number or a date)
6  */
7  public class SIMULADOR3
8  {
9
10     public static void main(String[] args) {
11         Banco objbanco = new Banco("Banco Universitario");
12         Cliente objcliente1 = new Cliente("Ana Lopez", "1001");
13         Cliente objcliente2 = new Cliente("Carlos Perez", "1002");
14         Cliente objcliente3 = new Cliente("Maria Gomez", "1003");
15
16         CuentaBancaria objcuenta1 = new CuentaBancaria("CTA-1001", objcliente1, 2000.0);
17         CuentaBancaria objcuenta2 = new CuentaBancaria("CTA-1002", objcliente2, 1200.0);
18         CuentaBancaria objcuenta3 = new CuentaBancaria("CTA-1003", objcliente3, 500.0);
19
20         Tarjeta objtarjeta1 = new Tarjeta("TAR-001", "1234", objcuenta1);
21         Tarjeta objtarjeta2 = new Tarjeta("TAR-002", "2345", objcuenta2);
22         Tarjeta objtarjeta3 = new Tarjeta("TAR-003", "3456", objcuenta3);
23
24         objbanco.registrarTarjeta(objtarjeta1);
25         objbanco.registrarTarjeta(objtarjeta2);
26         objbanco.registrarTarjeta(objtarjeta3);
27         objbanco.registrarCuenta(objcuenta1);
28         objbanco.registrarCuenta(objcuenta2);
29         objbanco.registrarCuenta(objcuenta3);
30
31         CajeroAutomatico cajerozonaportales = new CajeroAutomatico(objbanco);
32         if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-001", "1234")) {
33             System.out.println("Saldo inicial: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
34             System.out.println(cajerozonaportales.depositar(300.0));
35             mostrarHistorial(objcuenta1);
36             System.out.println("Saldo final: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
37         } else {
38             System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
39         }
40         if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-002", "2345")) {
41             System.out.println("Saldo inicial: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
42             System.out.println(cajerozonaportales.retirar(400.0));
43             mostrarHistorial(objcuenta2);
44             System.out.println("Saldo final: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
45         } else {
46             System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
47         }
48         if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-001", "1234")) {
49             System.out.println("Saldo inicial: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
50             System.out.println(cajerozonaportales.transferir("CTA-1003", 700.0));
51             mostrarHistorial(objcuenta1);
52             System.out.println("Saldo final: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
53         } else {
54             System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
55         }
56         if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-003", "3456")) {
57             System.out.println("Saldo inicial: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
58             System.out.println(cajerozonaportales.retirar(1500.0));
59             mostrarHistorial(objcuenta3);

```

```

60         System.out.println("Saldo final: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
61     } else {
62         System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
63     }
64     if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-002", "2345")) {
65         System.out.println("Saldo inicial: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
66
67         System.out.println(cajerozonaportales.transferir("CTA-1001", 250.0));
68         mostrarHistorial(objcuenta2);
69         System.out.println("Saldo final: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
70     } else {
71         System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
72     }
73     if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-002", "235")) {
74         System.out.println("Saldo inicial: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
75         System.out.println(cajerozonaportales.retirar(1000.0));
76         mostrarHistorial(objcuenta1);
77         System.out.println("Saldo final: " + cajerozonaportales.consultarSaldo());
78     } else {
79         System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
80     }
81 }
82
83 private static void mostrarHistorial(CuentaBancaria cuenta) {
84     System.out.println("Historial de la cuenta " + cuenta.getNumero() + ":");
85
86     for (Transaccion transaccion : cuenta.getHistorial()) {
87         System.out.println("- " + transaccion.getTipo()
88             + " por " + transaccion.getMonto()
89             + " el " + transaccion.getFecha());
90     }
91 }

```

Saldo inicial: 2000.0
Recibo #1
Tipo: Deposito
Fecha: 2026-08-08T00:56:10.422071700
Cuenta: CTA-1001
Monto: 300.0
Estado: APROBADA
Historial de la cuenta CTA-1001:
- Deposito por 300.0 el 2026-08-08T00:56:10.422071700
Saldo final: 2300.0
Saldo inicial: 1200.0
Recibo #2
Tipo: Retiro
Fecha: 2026-08-08T00:56:10.425074600
Cuenta: CTA-1002
Monto: 400.0
Estado: APROBADA
Historial de la cuenta CTA-1002:
- Retiro por 400.0 el 2026-08-08T00:56:10.425074600
Saldo final: 800.0
Saldo inicial: 2300.0
Recibo #3
Tipo: Transferencia
Fecha: 2026-08-08T00:56:10.426071500
Cuenta: CTA-1001
Monto: 700.0
Estado: APROBADA
Cuenta destino: CTA-1003
Historial de la cuenta CTA-1001:
- Deposito por 300.0 el 2026-08-08T00:56:10.422071700
- Transferencia por 700.0 el 2026-08-08T00:56:10.426071500
Saldo final: 1600.0
Saldo inicial: 1200.0
Recibo #4
Tipo: Retiro
Fecha: 2026-08-08T00:56:10.427071700
Cuenta: CTA-1003
Monto: 1500.0
Estado: RECHAZADA
Historial de la cuenta CTA-1003:
- Transferencia por 700.0 el 2026-08-08T00:56:10.426071500
Saldo final: 1200.0
Saldo inicial: 800.0
Recibo #5
Tipo: Transferencia
Fecha: 2026-08-08T00:56:10.427071700
Cuenta: CTA-1002
Monto: 250.0
Estado: APROBADA
Cuenta destino: CTA-1001
Historial de la cuenta CTA-1002:
- Retiro por 400.0 el 2026-08-08T00:56:10.425074600
- Transferencia por 250.0 el 2026-08-08T00:56:10.427071700
Saldo final: 550.0
No se pudo autenticar la tarjeta

/**

- Write a description of class SIMULADOR3 here.
-
- @author (your name)
- @version (a version number or a date)

```
*/ public class SIMULADOR3 { public static void main(String[] args) { Banco objbanco =  
new Banco("Banco Universitario"); Cliente objcliente1 = new Cliente("Ana Lopez",  
"1001"); Cliente objcliente2 = new Cliente("Carlos Perez", "1002"); Cliente objcliente3 =  
new Cliente("Maria Gomez", "1003");
```

```
    CuentaBancaria objcuenta1 = new CuentaBancaria("CTA-1001",  
objcliente1, 2000.0);  
    CuentaBancaria objcuenta2 = new CuentaBancaria("CTA-1002",  
objcliente2, 1200.0);  
    CuentaBancaria objcuenta3 = new CuentaBancaria("CTA-1003",  
objcliente3, 500.0);
```

```
    Tarjeta objtarjeta1 = new Tarjeta("TAR-001", "1234",  
objcuenta1);  
    Tarjeta objtarjeta2 = new Tarjeta("TAR-002", "2345",  
objcuenta2);  
    Tarjeta objtarjeta3 = new Tarjeta("TAR-003", "3456",  
objcuenta3);
```

```
    objbanco.registrarTarjeta(objtarjeta1);  
    objbanco.registrarTarjeta(objtarjeta2);  
    objbanco.registrarTarjeta(objtarjeta3);  
    objbanco.registrarCuenta(objcuenta1);  
    objbanco.registrarCuenta(objcuenta2);  
    objbanco.registrarCuenta(objcuenta3);
```

```
    CajeroAutomatico cajerozonaportales = new  
CajeroAutomatico(objbanco);  
    if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-001", "1234")) {  
        System.out.println("Saldo inicial: " +  
cajerozonaportales.consultarSaldo());  
        System.out.println(cajerozonaportales.depositar(300.0));  
        mostrarHistorial(objcuenta1);  
        System.out.println("Saldo final: " +  
cajerozonaportales.consultarSaldo());
```

```

    } else {
        System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
    }
    if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-002", "2345")) {
        System.out.println("Saldo inicial: " +
cajerozonaportales.consultarSaldo());
        System.out.println(cajerozonaportales.retirar(400.0));
        mostrarHistorial(objcuenta2);
        System.out.println("Saldo final: " +
cajerozonaportales.consultarSaldo());
    } else {
        System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
    }
    if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-001", "1234")) {
        System.out.println("Saldo inicial: " +
cajerozonaportales.consultarSaldo());
        System.out.println(cajerozonaportales.transferir("CTA-1003",
700.0));
        mostrarHistorial(objcuenta1);
        System.out.println("Saldo final: " +
cajerozonaportales.consultarSaldo());
    } else {
        System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
    }
    if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-003", "3456")) {
        System.out.println("Saldo inicial: " +
cajerozonaportales.consultarSaldo());
        System.out.println(cajerozonaportales.retirar(1500.0));
        mostrarHistorial(objcuenta3);
        System.out.println("Saldo final: " +
cajerozonaportales.consultarSaldo());
    } else {
        System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
    }
    if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-002", "2345")) {
        System.out.println("Saldo inicial: " +
cajerozonaportales.consultarSaldo());

        System.out.println(cajerozonaportales.transferir("CTA-1001",
250.0));
        mostrarHistorial(objcuenta2);
        System.out.println("Saldo final: " +

```

```

cajerozonaportales.consultarSaldo());
    } else {
        System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
    }
    if (cajerozonaportales.autenticar("TAR-002", "235")) {
        System.out.println("Saldo inicial: " +
cajerozonaportales.consultarSaldo());
        System.out.println(cajerozonaportales.retirar(1000.0));
        mostrarHistorial(objcuenta1);
        System.out.println("Saldo final: " +
cajerozonaportales.consultarSaldo());
    } else {
        System.out.println("No se pudo autenticar la tarjeta");
    }
}

private static void mostrarHistorial(CuentaBancaria cuenta) {
    System.out.println("Historial de la cuenta " +
cuenta.getNumero() + ":");

    for (Transaccion transaccion : cuenta.getHistorial()) {
        System.out.println("- " + transaccion.getTipo()
            + " por " + transaccion.getMonto()
            + " el " + transaccion.getFecha());
    }
}
}
}

```